

1級土木 施工経験記述 | 河川護岸 ブロック張 (5管理 完成答案)

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 河川護岸工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または国土交通省〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：仮締切工、基礎工（砕石）、吸出し防止材敷設、コンクリートブロック張工、目地工
- 施工量：護岸延長 〇〇〇m、ブロック張面積 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（ブロック据付精度・吸出し防止材敷設管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（据付不陸・目地ずれ・吸出し防止材の接続不良）と品質課題が具体的か。
- 測定方法（定規・巻尺・水準測量・目視）が書かれているか。
- 「管理基準を達成した」と客観指標（高低差・目地幅・重ね幅）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設根固め工を撤去後、のり面に吸出し防止材を敷設してコンクリートブロックを張り付ける護岸工事であった。

ブロックの不陸・目地のずれが生じると河川流水による洗掘が進み護岸機能を損なうため、ブロック据付精度と吸出し防止材の接続精度の確保が技術的課題であった。

i) 基礎砕石の平坦度管理、ii) ブロック据付の目地幅・高低差管理、iii) 吸出し防止材の重ね幅確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 基礎碎石を敷き均した後、3m定規を当てて不陸〇〇mm以下を確認してからブロックを据え付けた。
- ii) ブロック据付の目地幅は〇〇mm±〇mm、隣接ブロック間の高低差は〇mm以下を管理基準として設定し、全数を巻尺と水準測量で確認した。iii) 吸出し防止材は〇〇cm以上重ね合わせ、接合部を目視で全数確認して連続性を担保した。

これにより据付精度と吸出し防止機能を基準内に収め、護岸を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 3m定規での不陸確認 → 自分の現場の基礎仕上げ確認方法に置換
- 目地幅・高低差の管理基準値 → 自分の現場の設計図書・施工管理基準に置換
- 吸出し防止材の重ね幅 → 自分の現場の材料仕様・施工要領に置換

減点NG例

ブロックがずれないように丁寧に据え付け、吸出し防止材も正しく敷設した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「洗掘リスク（現場条件）→ 据付不陸・目地ずれ（品質課題）→ 定規・巻尺・水準測量（測定）→ 〇〇mm以下・〇mm以下（規格値）」の連鎖。

工程管理（非出水期集中施工の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（出水期制約による施工可能期間の限定）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段がネットワーク工程表・先行施工・予備日の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は一級河川の河川内作業を含み、非出水期（〇月～〇月）のみ施工可能であった。降雨増水の影響を受ける期間は限定され、護岸ブロック据付・基礎工・吸出し防止材敷設をすべて非出水期内に完了しなければ

ば翌年度以降に繰り越すリスクがあった。

工期確保が留意事項であり、i) 非出水期内の詳細工程計画、ii) 仮締切設置と解体の工程組み込み、iii) 増水時の作業停止に備えた予備日確保、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表で護岸ブロック据付・目地充填・根固めをクリティカルパスとして可視化し、ブロック搬入・基礎砕石敷均しを先行着手できるよう先行施工計画を立案した。

ii) 仮締切設置を工程表の先頭に組み込み、解体・撤去を工期末の〇〇日として工程を逆算した。iii) 予備日〇〇日を確保し、増水警戒時の待機期間を吸収できる余裕工程とした。これにより非出水期内にすべての護岸工を完了し、工期内に竣工させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 非出水期（〇月～〇月） → 自分の工事で定められた河川内作業可能期間に置換
- ・ クリティカルパスの工種 → 自分の現場の最重要工種に置換
- ・ 予備日の日数 → 自分の現場で確保した予備日数に置換

減点NG例

出水期があって工期が厳しかったが、みんなで頑張って工期内に完成した。

遅延リスクの原因・クリティカルパス・工程表の種類・予備日の設定がすべて欠落。工程管理は「制約条件→影響工種→工程表による可視化→対策→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（河川内増水による水難事故防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（河川工事施工規則・建設工事公衆災害防止対策要綱等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値（退避基準水位・ライフジャケット着用等）が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内の仮締切内で掘削・ブロック据付等の低所作業を行うため、締切崩壊や急激な増水による作業員の溺水・水没の危険があった。河川増水を起因とする水難事故の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 水位監視体制と即時退避基準の設定、ii) 仮締切の安定性と変形の日常確認、iii) 作業員の水上安全装備の徹底、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 上流に量水標を設置して水位を〇〇分ごとに確認し、警戒水位〇〇〇cmに達した場合の全員即時退避を作業計画書に明記して全員ミーティングで周知した。

ii) 仮締切矢板の根入れ深さと水平支保工の間隔を設計値で管理し、変形・漏水を毎朝目視で確認した。

iii) 全作業員にライフジャケットを着用させ、救助ロープを仮締切内の所定箇所に配備した。これらにより水難事故ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 量水標の水位確認頻度・警戒水位 → 自分の現場の退避基準値に置換
- 仮締切の形式（矢板・根入れ） → 自分の現場の仮締切仕様に置換
- ライフジャケット・救助ロープ → 自分の現場の水上安全装備に置換

減点NG例

増水に備えて注意しながら施工し、無事故で終わった。

災害が1つに絞られず、退避基準・法令・装備・日常確認がすべて欠落。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（仮締切工法の選定とドライワーク確保）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 仮設備の維持管理体制・排水計画に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は平水時でも流水がある一級河川内でコンクリートブロック張護岸を施工するため、水中での据付精度確保は技術的に困難であり、施工に先立ってドライな作業条件を確保することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 仮締切工法の比較選定、ii) 排水計画と作業ヤードの配置計画、iii) 仮締切の維持管理体制の整備、の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土のう積み・鋼矢板・鋼管矢板の3工法を作業幅・河積阻害率・施工速度で比較し、必要作業幅と解体速度から鋼矢板仮締切を選定した。

ii) 排水ポンプの能力を最大湧水量の〇〇倍に設定し、仮締切内の水位を〇〇cm以下に維持する排水計画を策定した。iii) 仮締切の変形・漏水を毎日点検し、異常を即日補修する管理体制を施工計画書に明記した。

この計画によりドライ作業を確保し、精度よく護岸を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した仮締切工法（土のう・鋼矢板等）→ 自分の現場で実際に比較した工法名に置換
- 排水ポンプ能力の設定倍率 → 自分の現場で設計した能力基準に置換
- 管理水位の基準値 → 自分の現場で設定した管理値に置換

減点NG例

河川内作業なので仮締切を設けて水を止め、ドライな状態で施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、排水計画・維持管理体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（施工中の濁水処理と河川生態系配慮）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・河川法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と生態系配慮（産卵期回避等）に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内作業に伴い基礎掘削・ブロック据付・目地充填を行うため、掘削土砂や目地材が流水に混入して下流の水質を悪化させるおそれがあった。また産卵期に施工すると水生生物の生息環境を損なう懸念があった。

河川水質の保全と生態系への影響最小化が技術的課題であり、i) 濁水の流出防止、ii) 目地充填材の流出抑制、iii) 施工時期の生態系配慮、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 仮締切内の排水は沈砂池を経由して濁度〇〇度以下を確認してから河川に放流し、降雨時は排水を一時貯留してから放流した。ii) 目地モルタルの充填は水位の低い時間帯に限定し、打設後〇〇時間は洗掘されない養生シートで被覆した。

iii) 魚類の産卵最盛期（〇月～〇月）を避けて基礎掘削・ブロック据付を完了するよう工程を調整した。これにより河川への濁水流出と生態系への影響を最小限に抑えた。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池経由の濁度管理基準値 → 自分の現場の水質基準・濁度管理値に置換
- 目地モルタルの養生時間 → 自分の現場の使用材料の養生条件に置換
- 産卵期（〇月～〇月） → 自分の現場の対象魚種の産卵期に置換

減点NG例

河川が汚れないよう環境に気をつけながら施工し、苦情もなく終わった。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・生態系配慮がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成・影響最小化」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「ブロック据付精度と吸出し防止材の接続精度（定規・巻尺・水準測量での全数確認）」、設問2で「非出水期内にクリティカルパスを可視化し先行施工で工期確保した工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「河川増水による水難事故防止（水位監視・退避基準・ライフジャケット着用）」、設問2で「仮締切工法の比較選定とドライ作業確保の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「ブロック据付精度と吸出し防止材の敷設品質管理」、設問2で「濁水流出防止と産卵期回避の生態系配慮」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「非出水期制約の中で仮締切解体を逆算した工期確保の検討」、設問2で「増水警戒時の即時退避と仮締切変形の日常確認による安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「仮締切工法の比較選定と排水計画の事前検討」、設問2で「沈砂池経由の濁水処理と魚類産卵期を回避した施工時期計画」を書く。施工計画段階で環境対策の設備計画を組み込む点を強調すると高評価。